

学号： 2106410119



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 水墨交响——图书管理系统设计与实现

学 院： 计 算 机 科 学 与 工 程 学 院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 陈芷涵

一、题目名称：水墨交响——图书管理系统设计与实现

二、系统分析与设计

1、需求分析

随着移动终端使用率的快速增加，Android 智能产品已日益成为越来越多人选择的移动终端产品，阅读方式也随之发生了巨大变革——传统图书行业为了取得长久的发展就需要顺应科技潮流。由于学校图书馆的不断发展，图书馆的图书品种、数量也在不断地增多，利用图书管理系统对图书记录进行统一管理，实现图书管理工作的系统化、规范化和自动化，为图书管理提供便利。本系统实现了图书资料管理的数字化管理，有效提高管理工作的效率和规范化水平。

2、数据分析与设计

数据库表共 12 个，分别是用户表、图书表、图书借阅表、预订表、图书类型表、合作出版社表、用户信任度表、评论打分表、图书管理员表、图书位置表、图书归还表、图书收藏表

3、界面设计

本软件共计 20 余个界面，分别为：①关于用户的：用户登陆界面，用户注册界面，用户切换账户界面，用户退出登录界面，用户菜单栏界面，用户修改个人信息界面，用户图书列表界面，用户收藏及取消收藏界面，用户图书详情页，用户借阅界面，用户还书界面等②关于管理员的：管理员登陆界面，管理员查询信息界面，管理图书界面，管理读者界面，图书信息界面，管理员添加用户界面，管理员添加图书界面等。关于界面，他们之间设置了相互的跳转事件可以随时前后跳转。

4、功能设计

整体系统分为用户和管理员，用户可以进行登陆注册、查看图书、借阅图书、收藏图书和修改个人信息等的操作。管理员可以查看图书信息、借阅信息、管理图书和管理读者等的操作。

三、系统实现

1、界面实现

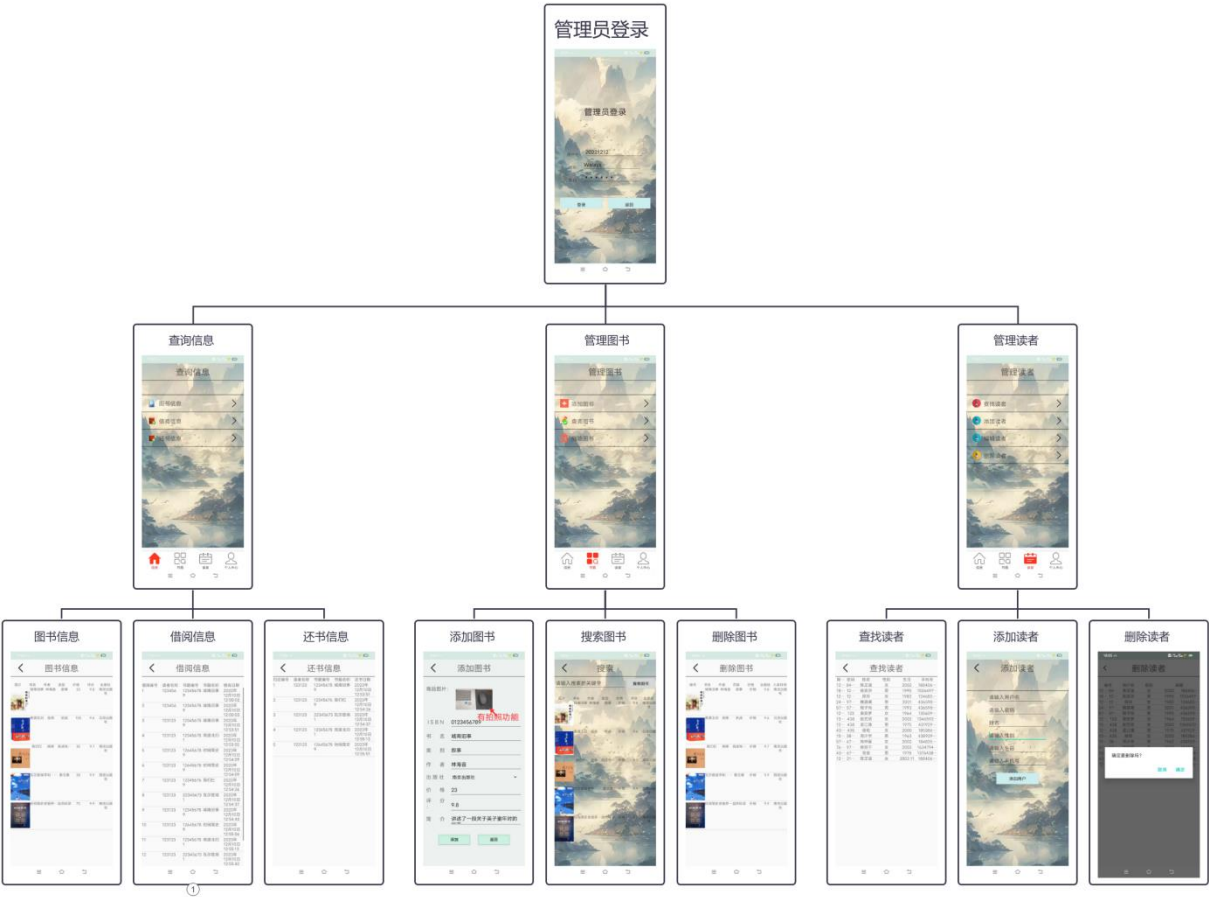


图 1 管理员 UI 设计

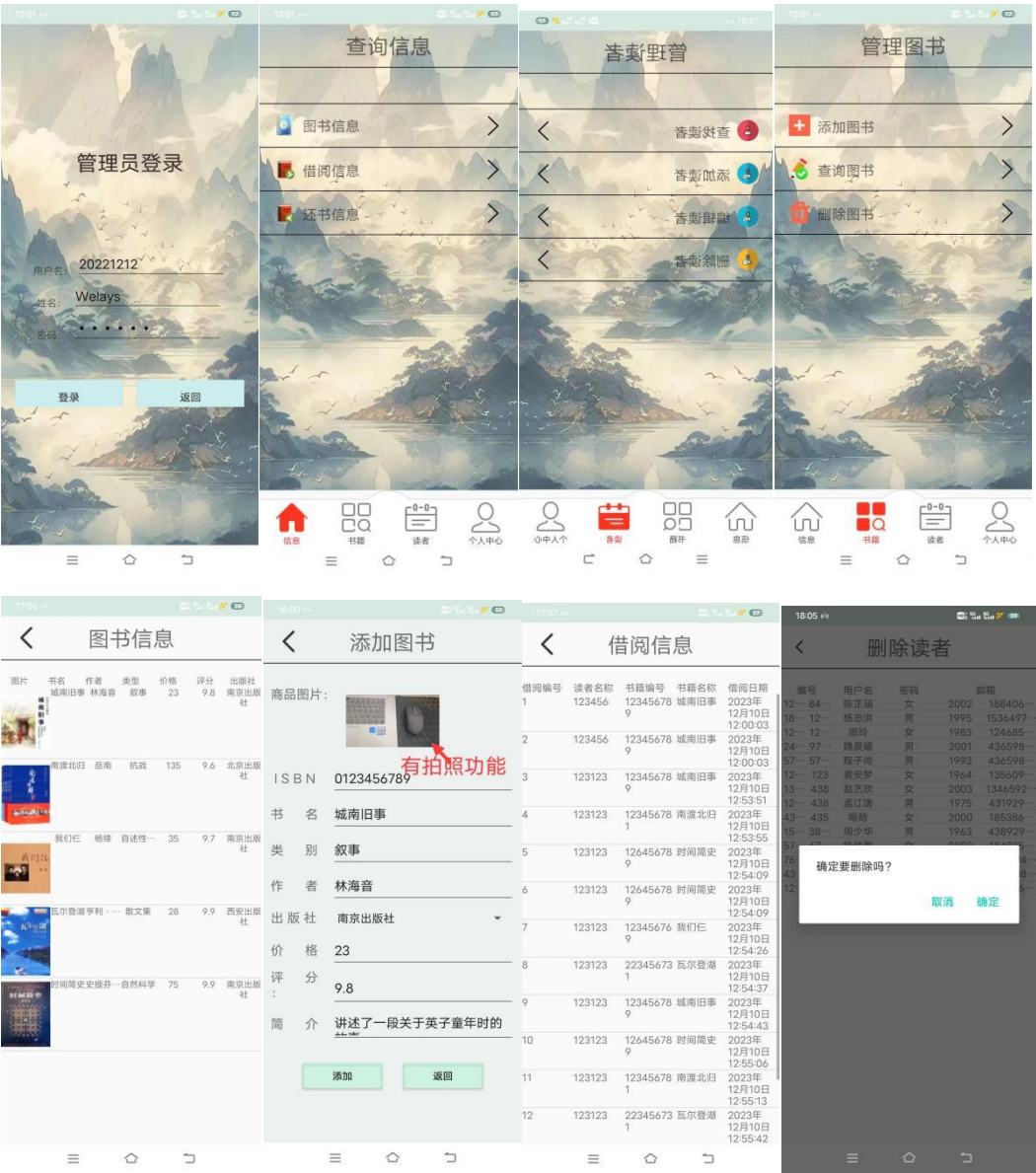


图 2 管理员主要界面展示



图 3 用户 UI 设计



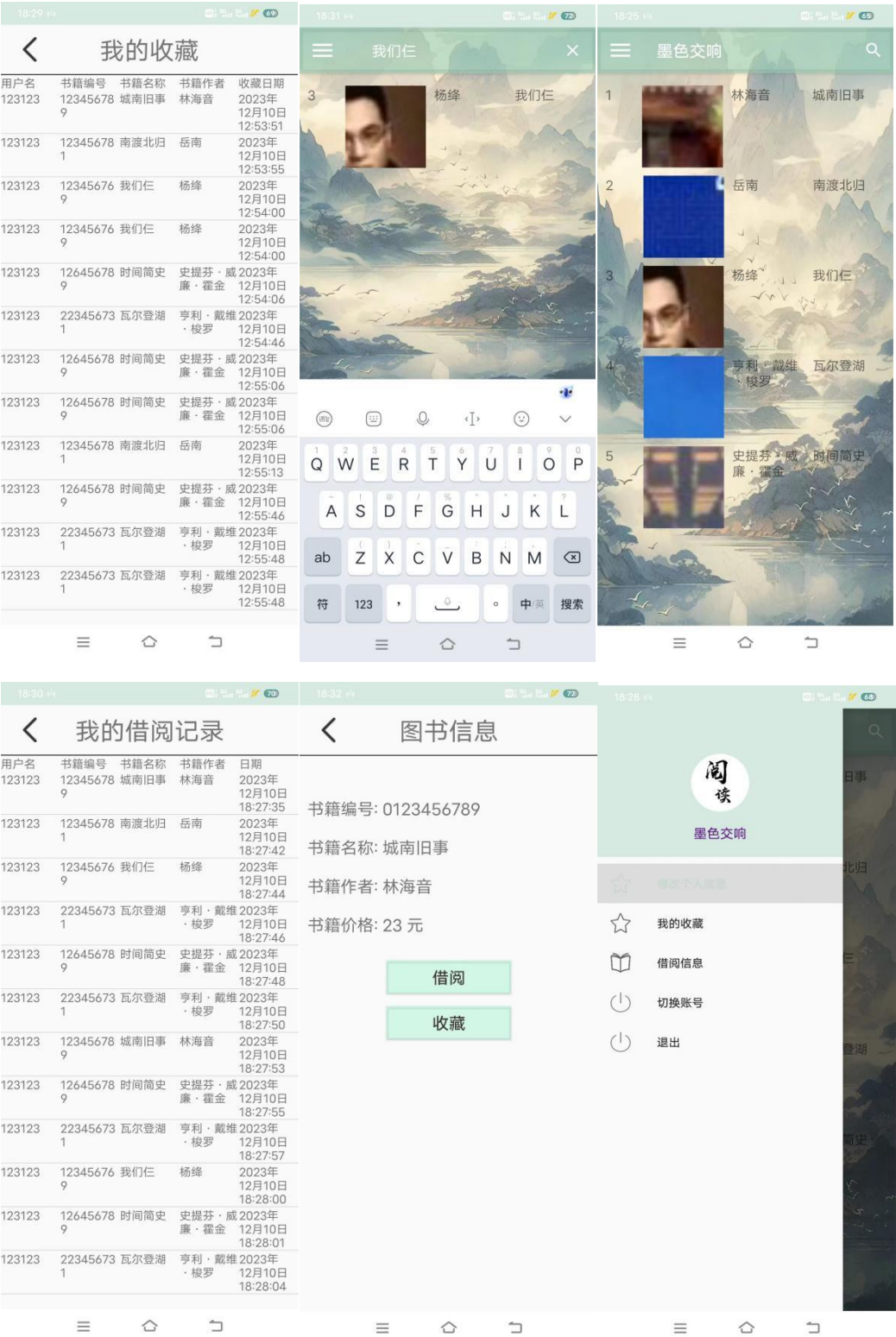


图 4 用户主要界面展示

2、程序实现

因为代码较长，这里只展示部分核心代码。

//用户登陆注册（使用 SharedPreferences 数据存储机制实现）

```
String username = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("user"));
```

```
if (username.equals(user_ed.getText().toString())) {
```

```
    Toast.makeText(registerActivity.this, "用户名已存在",
```

```
    Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
    ((EditText) findViewById(R.id.r_name)).setText("");
```

```
boolean testid=true,testnum=true;
```

```
if (user_ed.getText().length()!=6) {
```

```
    Toast.makeText(registerActivity.this,"请输入 6 位帐号
```

```
",Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
    testid=false;
```

```
}
```

```
if(phone.getText().length()!=11){
```

```
    Toast.makeText(registerActivity.this,"输 11 位手机号
```

```
",Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
    testnum=false;
```

```
}
```

//用户修改个人信息

```
    if (cursor.getCount() > 0) { //获取当前用户信息并显示在页面中
```

```
        cursor.moveToFirst();//不能修改用户名
```

```
user_ed.setText(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("user")));
```

```
pwd_ed.setText(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password")));
```

```
    }
```

//修改按钮的事件监听

```
update_bt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
```

```
    @Override
```

```
    public void onClick(View view) {
```

```
        String strpwd = pwd_ed.getText().toString();
```

```
        SQLiteDatabase db = help.getWritableDatabase();
```

```
        ContentValues values = new ContentValues();
```

```
        values.put("password", strpwd);
```

```
        db.update("admin", values, "user=?", new
```

```
String[] {String.valueOf(uname2)});
```

```

        Toast.makeText(ReaderUpdateInfo.this, "除用户名外信息
修改成功", Toast.LENGTH_LONG).show();
    });
}
//用户收藏图书及取消收藏
String username = perf.getString("users", ""); //获得当前用户名称
List<Map<String, Object>> data = help.queryuser(username);
final SimpleAdapter adapter = new SimpleAdapter(
    collectActivity.this, data, R.layout.collect_item,
    new String[]{"Borname", "Bookid", "bookname",
        "bookauthor", "nowtime"},
    new int[]{R.id.Borname, R.id.Bbookid,
        R.id.Bbookname, R.id.Bbookauthor,
        R.id.Bnowtimae});
listView.setAdapter(adapter);
listView.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View
view, int position, long l) {
        int i = position + 1;
        setTitle("点击" + i + "的 item");
        help.delcollect(i);
        Toast.makeText(collectActivity.this, "取消收藏成功",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        listView.setAdapter(adapter);
        startActivity(intent);
    }
});
//管理员登陆及登陆验证
if (admin.equals(struser) && pwd.equals(strpwd)) {
    Intent intent = new Intent(AdminActivity.this, admin_content.class);
    startActivity(intent);
} else {

    Toast.makeText(AdminActivity.this, "用户名或密码不正确",
Toast.LENGTH_LONG).show();
    ((EditText) findViewById(R.id.a_name)).setText("");
    ((EditText) findViewById(R.id.a_password)).setText("");
}

```


//图书信息列表展示

```
listView = (ListView) findViewById(R.id.select_book_list);//找到对应的 listview
```

```
final databaseHelp help = new databaseHelp(getApplicationContext());
```

```
Cursor cursor = help.querybookinfo();//数据库查询所有图书信息
```

```
String from[] = {"name", "type", "writer", "publcer", "rank", "img", "price"};
```

```
int to[] = {R.id.book_name, R.id.book_type, R.id.book_author, R.id.book_publish,  
R.id.book_rank, R.id.book_info_img, R.id.book_pice};
```

```
adapter.setViewBinder(new SimpleCursorAdapter.ViewBinder() {
```

```
    @Override
```

```
    public boolean setViewValue(View view, Cursor cursor, int columnIndex) {
```

```
        if (view.getId() == R.id.book_info_img) {
```

```
            ImageView imageView = (ImageView) view;
```

```
            imageView.setImageURI(Uri.parse(cursor.getString(columnIndex)));
```

```
            return true;
```

```
        } else {return false; }}}
```

```
listView.setAdapter(adapter);
```

3、运行与测试

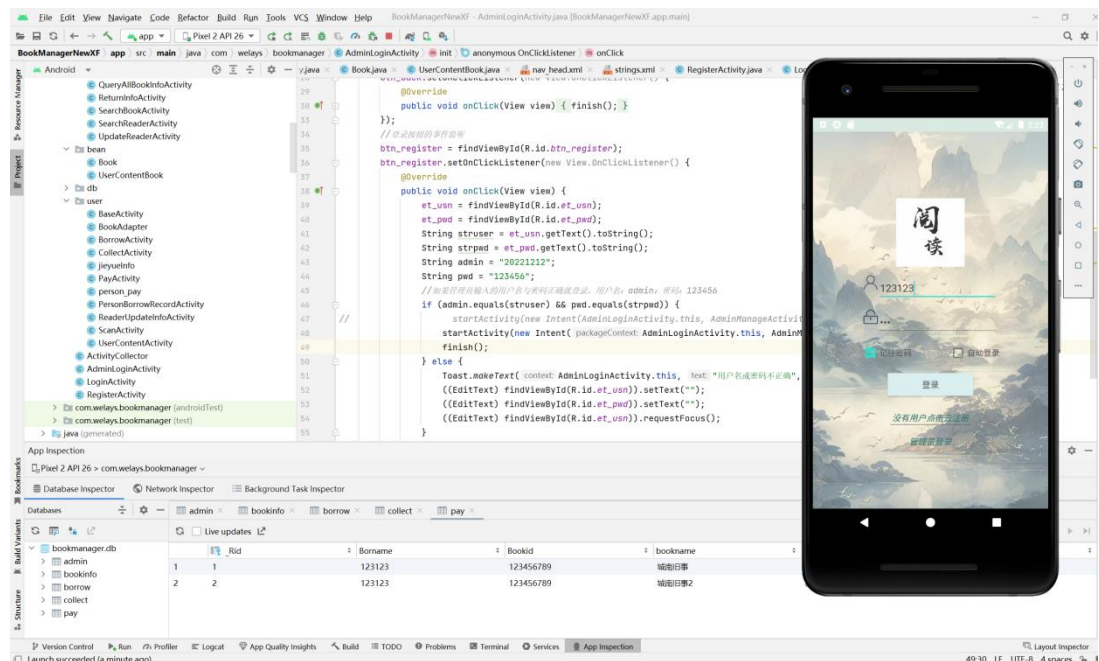


图 5 运行测试

4、难点和亮点

①难点：在开始实现系统时实现用户表和借阅表的创建，在管理员端需要查看用户时不知道应该怎么办，后来查阅相关资料得知要创建查询函数，找到可用的数据库使用指针的方式，采用 while 循环依次获取数据库指定表的信息。在管理员实现搜索功能时有点不知所措，后来想到使用 bundle 传值的方式把当前页面输入的搜索字符传递到处理页，在处理页调用模糊查询函数解决了。

②亮点：功能完善，同时实现了用户和管理员两个角色，并且实现了角色信息的交互管理。用户在注册时设置了用户名检验，保证了用户的唯一性。为了提升用户使用的流畅性，设置了菜单选项。管理员端不仅能管理图书还能管理用户，实现图书及用户的搜索、删除、增加和修改操作，保证了图书馆图书信息的及时更新，也保障了图书馆用户的使用秩序及用户信息安全。

四、总结体会

水墨交响--图书管理系统 app 已经实现，基本达到了自己的预期目的。最开始拿到设计要求时毫无头绪，之前一直写的是局部功能，现在要实现整个完善的系统，而且不能是功能的堆砌，要考虑到整体的业务逻辑。

通过这次 Android 智能手机应用开发课程设计，进一步加深了我对 Android 移动端开发的很多知识，比如 RadioButton 的使用，Listview 的视图界面设计，sqlite，Json 这种轻量级数据库的使用等。在技术层面上来说，各个方面的知识都得到了一定的锻炼，提高了实践的编程水平。整个系统的亮点就是功能完善，同时实现了用户和管理员两个角色，并且实现了角色信息的交互管理。用户在注册时设置了用户名检验，保证了用户的唯一性，这为后来查询用户信息和借阅信息提供了便利。为了提升用户使用的流畅性，设置了菜单选项，点击菜单会在左侧展示用户个人中心，用户可以在个人中心对收藏和借阅的图书进行管理。管理员端不仅能管理图书还能管理用户，实现图书及用户的搜索、删除、增加和修改操作，保证了图书馆图书信息的及时更新，也保障了图书馆用户的使用秩序及用户信息安全。管理员端还可以查看用户的借阅和归还操作，极大程度上提升了管理效率。

项目还存在不足，由于时间原因未实现用户端添加读书笔记、评论图书等功能，后期会继续改进项目并不断加强学习，接下来我一定会完成业务逻辑完善、界面美观和功能完善的图书管理系统。